

Семинар 1 (02.16):

какими характеристиками должна обладать полигональная сетка?

даже, пока, не имея эталона этой сетки мы уже понимаем, что она должна обладать свойствами, которые связаны с нашим объектом (орехом). Исходя из свойств объекта можно предположить какими "хорошими" свойствами должна обладать эта сетка.

входные данные: (томографические срезы) ...

выходные данные: ... в каком виде у нас будет эталон и как мы будем измерять качество выходных данных?

Лекция 2 (02.25):

Полигональная модель (сетка) - модель границ объекта в пространстве.

Задача в целом: воксельное представление поверхности ореха.

Имеется 4 класса (ядро, перегородки, скорлупа и воздух), фактические 3 класса т.к. воздух мы никак не размечаем, т.е. есть 3 разных материала, которые в пространстве занимают какие-то объемы и эти объема ограничены полигональными сетками.

Полигональная сетка замкнута.

Какие еще требования должны быть чтобы полигональная сетка была хороша согласована с реальностью?

- нету задачи классифицировать по сеткам, какая сетка отвечает за какую часть объекта
- на выходе получаем некоторое количество замкнутых полигональных сеток (по классам из сегментации строим эти сетки), описывающих области пространства, соответствующие скорлупе, ядру или перегородкам.
- не должно быть областей пространства, которые принадлежат более чем одному классу. т.е. получившейся набор поверхностей не должны с друг другом пересекать (максимум касаться) - поверхности описывают разные материалы внутри объекта

Поверхности высекают в пространстве области, к которым мы можем приписать классы скорлупы, перегородки и ядра, и каждая точка пространства принадлежит только одному классу - наша модель

Семинар 2 (03.02)

Про разметку данных (сегментацию):

Нужен способ "глазами" удостовериться в том, что разметка **правильная** или нет. Один из вариантов наложить эту разметку на исходное изображение, т.е. "взять разметку и изображение, залить их в два канала и сравнить".

Когда речь идет о сегментации стоит иметь ввиду, как получение карты классов так и в целом получение каждого класса по отдельности (нужно думать как лучше, мб так и так)

Следующий шаг, после того как мы сможем проверять качество сделанной разметки и разметим несколько слайсов, можно попробовать сделать межслайсовую интерполяцию для того чтобы разметить остальные слайсы (инженерный подход).

Лекция 3 (03.11)

Первая версия реализации разметки, т.е. проверки ее качества (от Биликто):

на исходном изображении рисуются цвета классов сегментации с прозрачностью, позволяющей видеть находится ли под этим цветом черный или серый

накладываем цветное изображение (с 30% непрозрачностью цветов) на серое

с помощью этого способа грубые ошибки видны (если приближать), но не идеал конечно.

Как глобально размечать данные:

классы в начале удобно размечать отдельно. сначала стоит разметить скорлупу, далее сделать морфологическое расширение этой маски (подобрать пороги и почистить?), а затем эти воксели стереть с объема. т.е. размечаем скорлупу, ее убираем (или просто не обращаем на нее внимание) и размечаем ядро, а то что останется и есть перегородка.

- в ядре перегородок быть не должно, внутри похожее на перегородку нужно стирать, т.к. физически такого быть не должно

Семинар 3 (03.16)

empty

Лекция 4 (03.25)

empty (информативно по теории и подходам)

Семинар 4 (03.30)

empty

Лекция 5 (04.08)

- Не существует порога, который бы правильно отсечет скорлупу и при этом не зацепит ядро.

Как бинаризовать? (как "прикинуть порог")

Скорлупа всегда более ярче перегородок и ядра. Возьмем статистику по пикселям и возьмем какой-то небольшой квантиль белого (пол процента мб), т.е. получим оценку максимально яркой скорлупы. *Далее определяем высоту ступеньки* и получается определить некоторый порог бинаризации (не нравится, берем другой квантиль белого).

По итогу получается скорлупа и бинаризация захватит какой то кусок ядра или перегородки. Поскольку скорлупа это большая компонента связности остальное можно просто провести анализ этих компонент связности и самый большой охватывающий прямоугольник взяли, а остальное выкинули.

Имеем маску скорлупы. Далее ее расширяем (морфологически) и на исходной картинке скрываем. Похожим образом пробуем бинаризовать ядро.

- Модель размытия четкой границы (материал прошлого семестра) - модель границы как ступенька

Лекция 6 (04.22)

на 47 минуте первый вариант бинаризации